

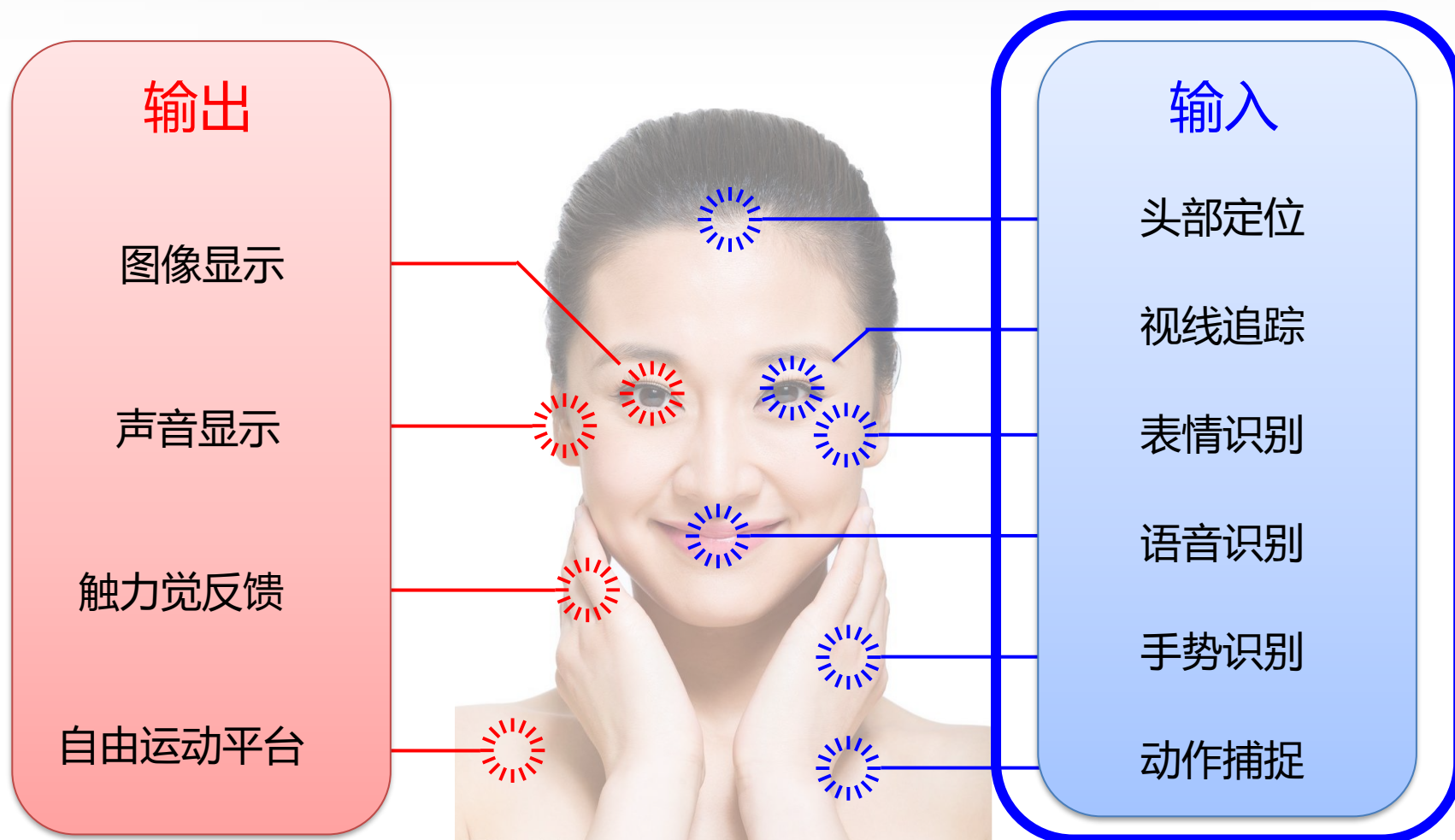


输入与交互 (1)

计算机系 张松海

虚拟现实技术研究体系

硬件交互



虚拟现实技术研究体系

- 如何让计算机快速准确获取人的状态和动作，从而把握用户的交互意图？



WIMP时代：鼠标、键盘

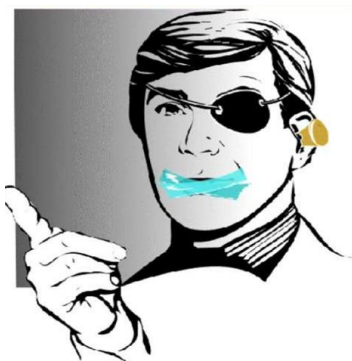
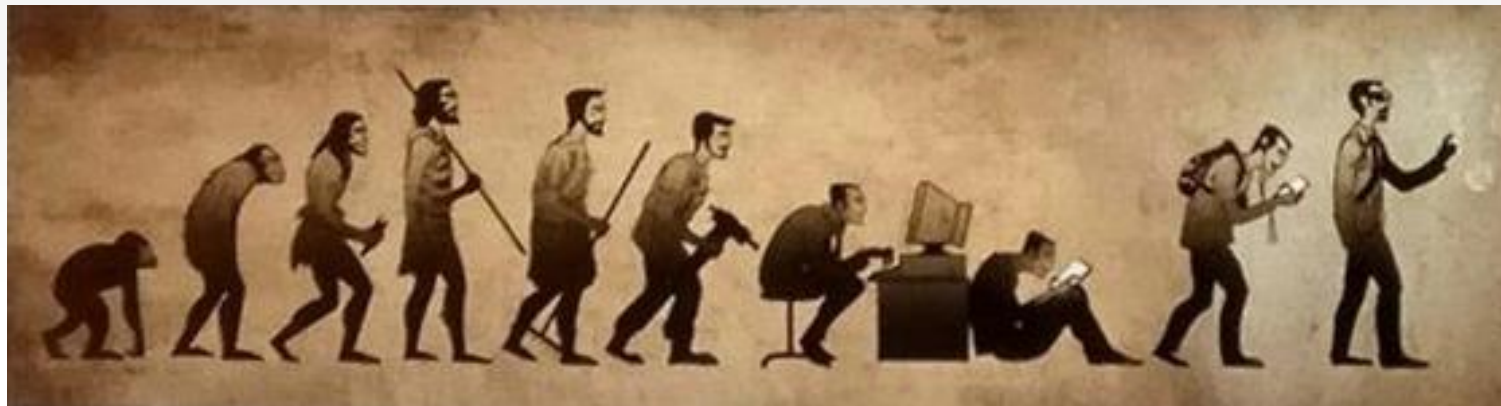
人适应计算机



后WIMP、VR/AR时代

计算机适应人

什么是今后计算机应用的障碍？



一个眼睛 + 一只手指

计算机硬件技术已不完全是阻碍

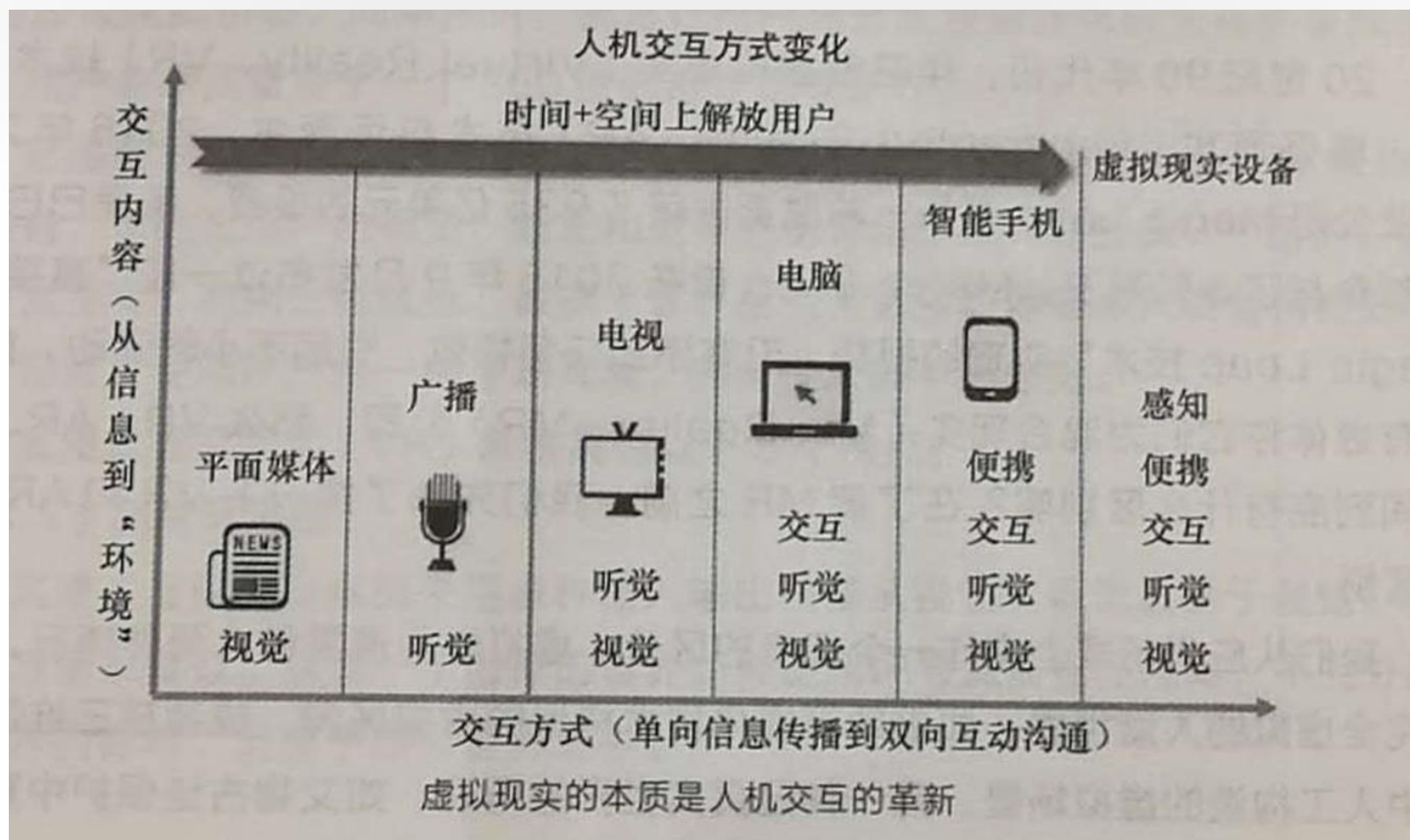
人机交互和用户界面是今后计算机应用的一个主要障碍

人机交互技术是21世纪的重大信息技术

人机交互

- 人不是天生跟计算机打交道的，交互要经过训练
- 现实中，有些界面经过长时间进化，会形成约定俗成的界面，如汽车驾驶
- 好的交互技术会使用户更自然、更适应、完成系统任务更高效
- 不好的交互会浪费用户时间

虚拟现实交互



虚拟现实本质是人机交互的革新

人机交互设计原则

- 通用的设计原则：
 - 自解析性 (Affordance)
 - 较低的认知负荷 (Reducing cognitive overhead)
 - 较低的体力需求 (Low physical effort)
 - 易学性 (Learnability)
 - 较高的用户满意度 (User satisfaction)
 - 灵活 (Flexibility in use)
 - 实时 (Responsiveness and feedback)
 - 较高的错误容忍度 (Error tolerance)

面向VR/AR的输入形式

- 按键与触控
 - 摇杆、手柄、键盘、触摸板、触摸屏等
 - 传统的输入形式
- 定位
- 动作捕捉
- 精细动作捕捉
- 语音
- 生物信号

面向VR/AR的输入形式

- 按键与触控
- 定位
 - 获得人身体、头部的位置
 - 定位方式：激光、红外、图像、惯性测量单元（IMU）
- 动作捕捉
- 精细动作捕捉
- 语音
- 生物信号

面向VR/AR的输入形式

- 按键与触控
- 定位
- 动作捕捉
 - 获取人体姿态、手势、运动状态等
 - 方式：传感器、图像、特殊设备
- 精细动作捕捉
 - 微表情、视线方向（眼动）等
 - 获得人的生理（本能）状态和意图（潜意识）
- 语音
- 生物信号

面向VR/AR的输入形式

- 按键与触控
- 定位
- 动作捕捉
- 精细动作捕捉
- 语音
- 生物信号
 - 建立人类生理信息和计算机系统之间的接口
 - 脑机接口（BCI）、肌机接口（MuCI）、血氧、皮肤阻抗、呼吸率等

目录

01 按键与触控

02 定位

03 动作捕捉

04 眼动追踪

05 语音

06 生物信号

目录

01 按键与触控

02 定位

03 动作捕捉

04 眼动追踪

05 语音

06 生物信号

按键交互



按键交互

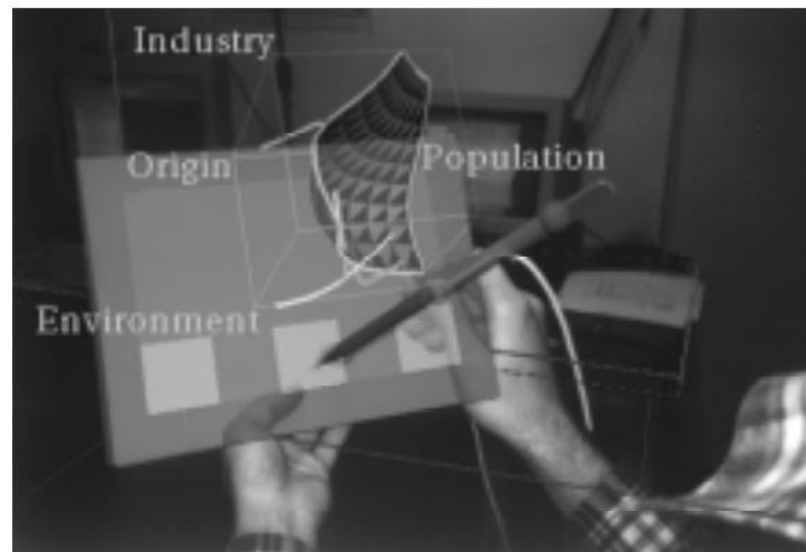
特点

- 操控相对精确
- 上手简单
- 部分难以与头戴设备协同使用
- 缺少沉浸式体验



触控交互

- 基于传统GUI，以触觉作为主要感知通道的新型交互技术
 - 传统GUI：手机、平板电脑、透明触屏
 - 以触觉作为主要感知通道
 - 主要交互方式：手指、笔
- 是增强现实的主要交互方式之一



触控交互设备

- 触控屏
 - 半透明：虚拟景物直接显示在触控屏上
 - 不透明：虚拟景物与相机实时获取影像叠加显示
- 关键技术：触点感知
 - 电容式
 - 红外式
 - 电阻式
 - 表面声波式
 - 压感式

触控交互技术

- 位置要素
 - 触控交互的“位置”感知使用触控表面的绝对坐标
 - 输入方式简单直接
 - 认知负荷低：每次选定与上次选定无关，同一位置选择具有高度稳定性



触控交互技术

- 表面压力：压力触控屏
 - 轻点、轻按、重按
- 扩展了触控屏的交互通道

触控交互技术

- 触感要素由触觉设备直接提供
- 触控屏直接提供的触感线索对交互体验起着很大作用
 - 准确地提示用户已经通过按压完成一次操作，也让用户的运动感知神经快速学习到触控表面在交互环境中的位置，减少交互运动的不确定性
 - 多项对打字输入效率和准确性的研究表明，其效率和体感要优于leap motion这类没有触觉反馈的设备



触控交互技术

- 基于原语的交互

- 原语：某个环境下，一组不可再细分的交互行为，如“轻击”、“拖拽”、“双指轻击”
- 国际标准《ISO/IEC 30113-11:2017(E)》为单点触控定义了一个最为基础、适用大多数应用场景的交互手势集合
- <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:30113:-12:dis:ed-1:v1:en>

目录

01 按键与触控

02 定位

03 动作捕捉

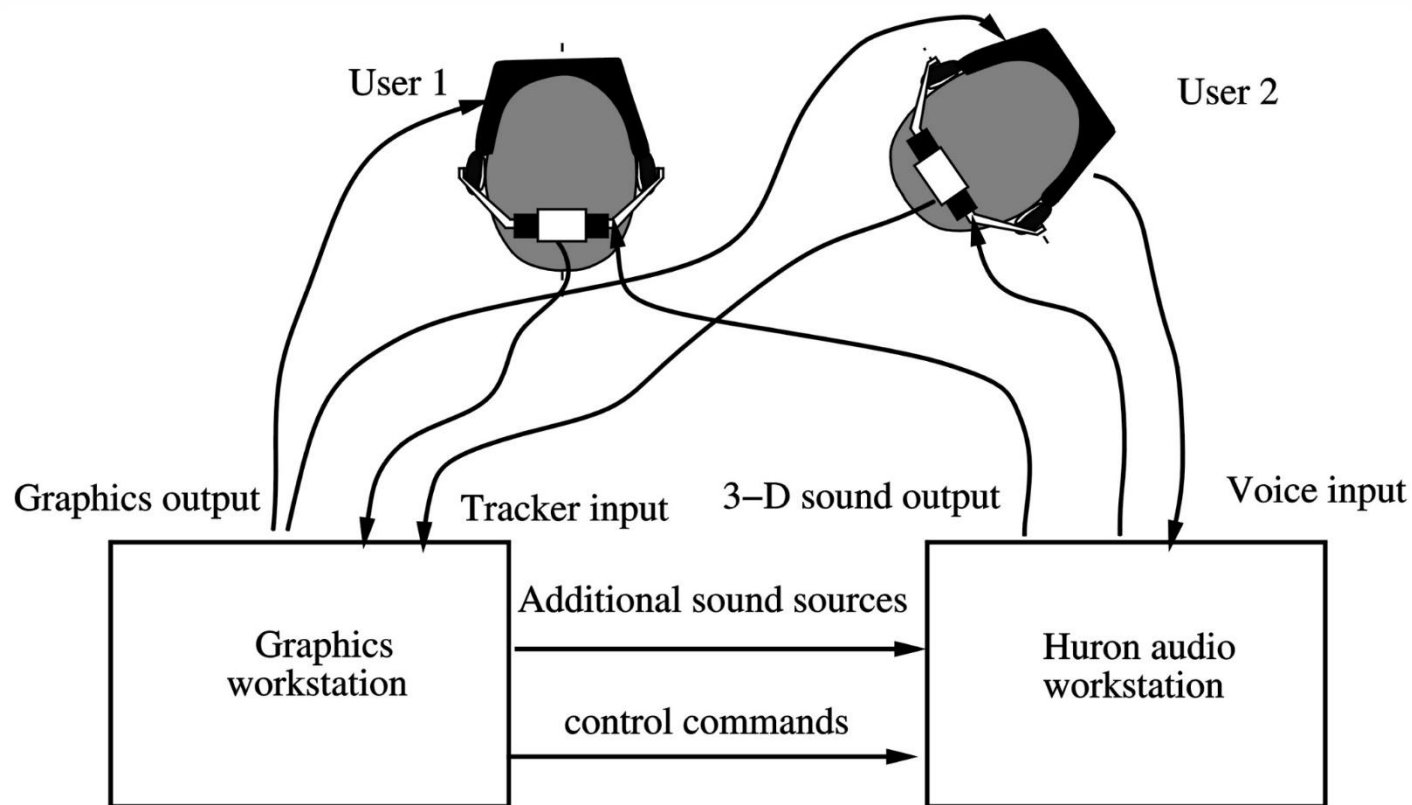
04 眼动追踪

05 语音

06 生物信号

头部定位

- 头部的位置姿态决定了画面绘制和声音合成

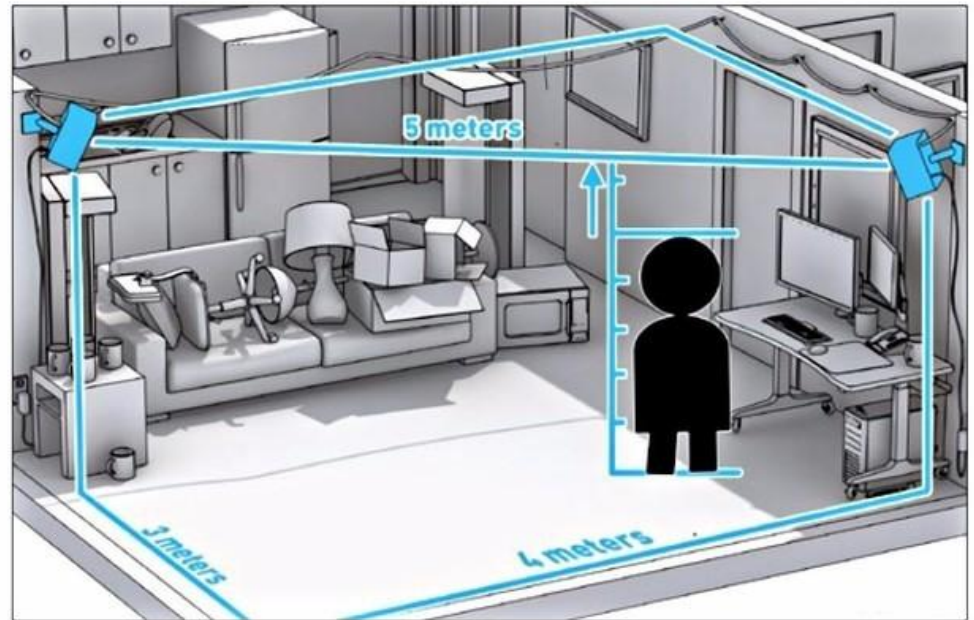


头部定位原理 – HTC VIVE

- 激光灯塔定位：HTC Vive Lighthouse

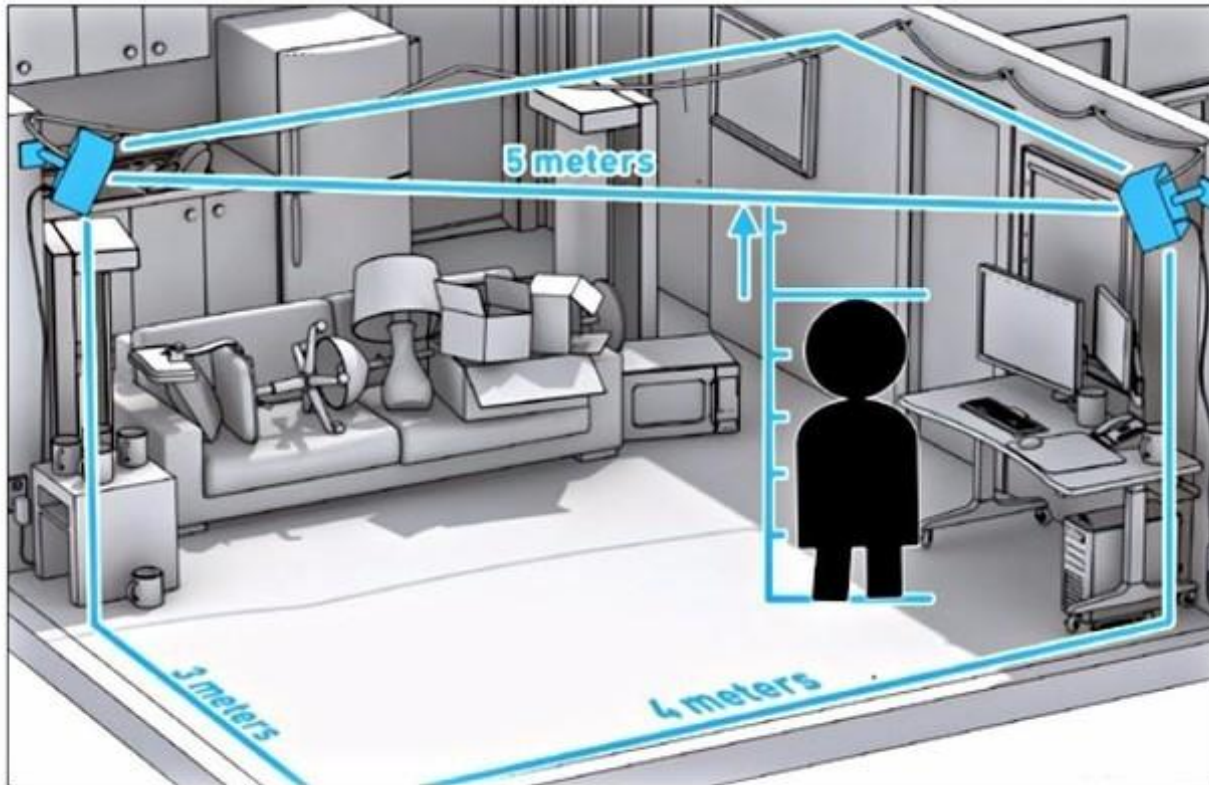


HTC Vive激光定位器



头部定位原理 – HTC VIVE

- 激光灯塔定位：HTC Vive Lighthouse



头部定位原理 – HTC VIVE

- 激光灯塔定位：HTC Vive Lighthouse
- HTC VIVE的头显和两个手柄上安装有多达70个光敏传感器，计算接收激光的时间来定位传感器
- 激光发射基站利用机械装置控制激光扫描定位空间，而机械控制本身存在稳定性及耐用性问题，导致HTC Vive的稳定性和耐用性稍差

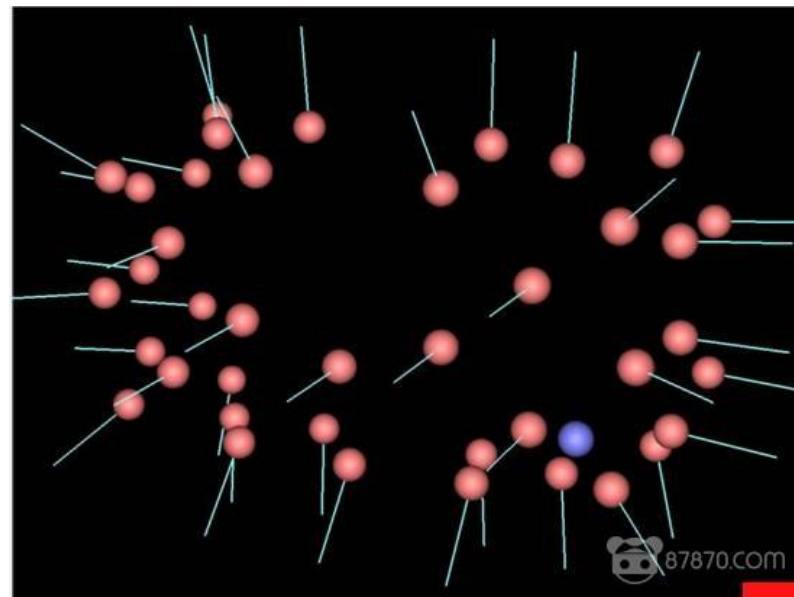
头部定位原理 – HTC VIVE

- 激光灯塔定位：HTC Vive Lighthouse



头部定位原理 – Oculus Rift

- 红外光学定位：Oculus Constellation



头部定位原理 – Oculus Rift

- 红外光学定位：Oculus Constellation
- 传感器是带有过滤器的摄像头，只能看到红外光，通过USB线缆以60Hz的频率将帧发送到PC
- PC处理每个帧，识别每个红外LED的位置，从而识别每个对象的位置
- 同时配备了九轴（三轴陀螺仪+三轴加速度计+三轴磁强计）传感器处理红外遮挡或模糊的情况

头部定位原理 – Oculus Quest

- 无需外接其他定位器和PC
- 使用SLAM算法通过注意房间中的独特静态特征来工作，同时比较来自加速度计和陀螺仪的旋转和加速度以及这些特征如何移动，确定头显的位置

Oculus Quest
(4x corner cameras)



头部定位原理

- 可见光定位：PS VR
- 两个体感手柄发出的天蓝色和粉红色光的灯被摄像头获取，从而计算位置信息的。双目摄像头获取到这些灯光信息后，便能计算出光球和头显的空间坐标。



头部定位原理

- 可见光定位：PS VR
- 成本低，但容易受到环境光线影响和摄像头视角影响

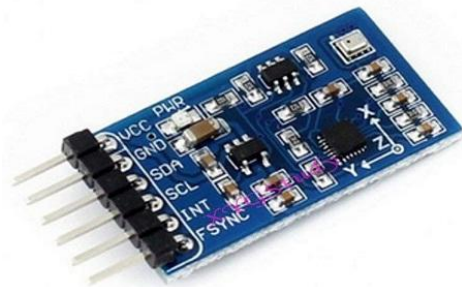
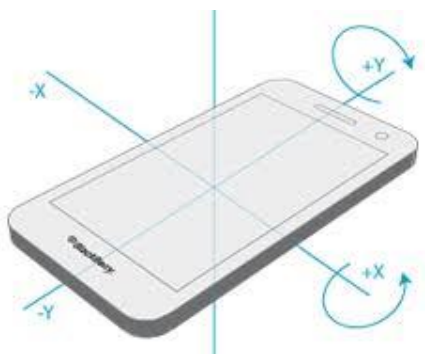


基于惯性测量单元 (IMU) 的定位

- 惯性测量单元 (inertial measurement unit, IMU) 是测量物体 **角速率** 和 **线性加速度** 的装置
- IMU一般会配备三轴陀螺仪和三个方向的加速度计，分别测量角速度和加速度，并以此推算出物体的姿态（欧拉角）和位移
- IMU被用于需要进行运动控制的设备中，如汽车、机器人；也被用于需要用姿态进行精确位移推算的设备，如潜艇、飞机、导弹等军用设备

基于惯性测量单元 (IMU) 的定位

- IMU常被集成于手机、平板、可穿戴设备中，用于方向定位和粗略的位移推算



嵌入在移动设备中的IMU



阿波罗号宇宙飞船中使用的IMU



Google Cardboard利用手机中的IMU
提供简易版VR

基于惯性测量单元 (IMU) 的定位

- IMU的性能范围：
 - 陀螺仪： $0.1^{\circ}/s - 0.001^{\circ}/h$
 - 加速度计： $100mg - 10\mu g$
- 缺点：IMU容易受到**累积误差**的影响，因其对姿态和位置的推算基于前一时刻的状态——“漂移”现象 (drift)。可利用GPS等定位系统不断矫正位置上的漂移误差。

头部定位原理

- HTC Vive的激光定位技术
 - 精度高、可移动范围广，但稳定性和耐用性就差
- Oculus Rift的主动式红外光学定位
 - 精度高、稳定性耐用性好，但摄像头视角限制了可移动范围
- Oculus Quest的SLAM定位
 - 便携性好，成本低，但无法在黑暗中工作，可移动范围小
- PS VR的可见光技术
 - 看起来是最low，缺点很多，但是价格低，性价比极高
- 基于惯性测量单元（IMU）的技术
 - 可被制成小体积低成本的元件，从而被广泛使用

下列关于按键、触控交互以及定位技术的描述中，正确的是：

- ☐ A 使用通常的鼠标和键盘交互属于触控交互而非按键交互
- ☒ B 触控位置和压力大小都是用户输入的信息
- ☒ C 使用激光灯塔定位时，若使用中激光定位器被碰歪了或被遮挡，则定位可能不准
- ☒ D IMU可以和SLAM定位及光学定位等其他定位技术结合使用

提交

目录

01 按键与触控

02 定位

03 动作捕捉

04 眼动追踪

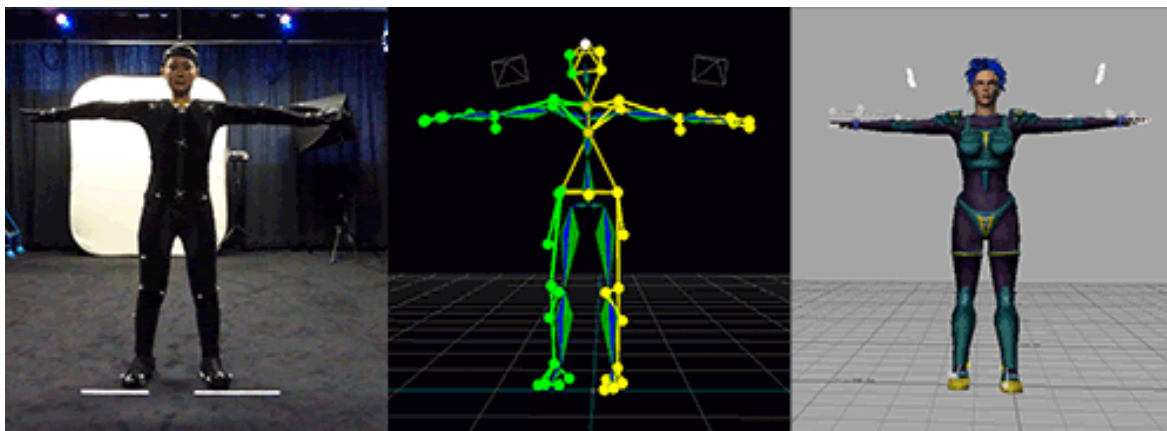
05 语音

06 生物信号

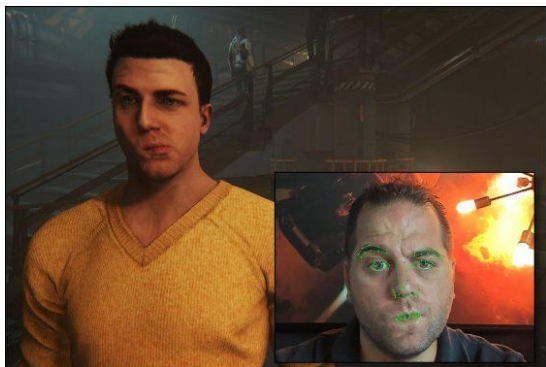
动作捕捉

- 动作捕捉 (Motion Capture, MoCap) 是记录人体的运动信息的过程，在影视、游戏制作中有广泛的应用。

肢体动作



面部表情

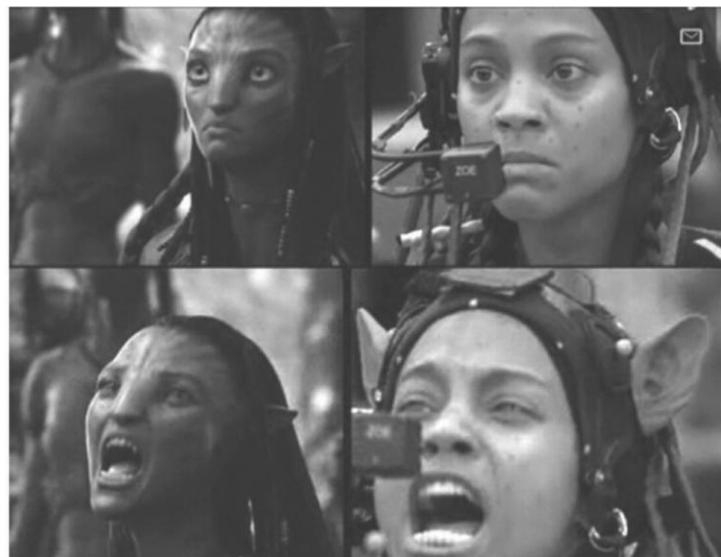


手部动作



动作捕捉

- 动作捕捉技术起源于电影，从上世纪90年代末开始，成为影视制作中的主流技术
- 1990年《全面回忆》首次使用动作捕捉技术
- 2001年《指环王》实现动作捕捉全制作



电影《阿凡达》中大量使用动作捕捉技术

动作捕捉流程

前期策划

- 三维绑定资产准备
- 动作策划
- 动捕演员准备

中期拍摄

- 现场数据采集
- 实时制作

后期修复

- 数据精修
- 道具匹配
- 场景融合



动作捕捉产出

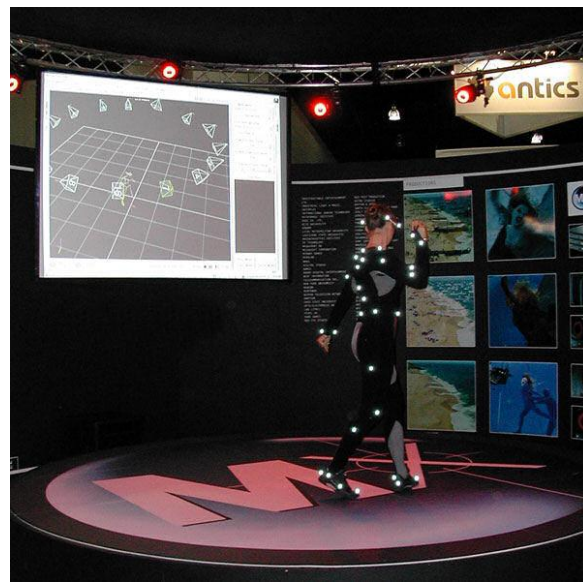
- 稳定流畅的骨骼关节数据
- 丰富的表情变化信息
- 标记物体的精准空间坐标信息

动作捕捉的方式

- 光学系统
 - 被动式标记
 - 主动式标记
 - 无标记（基于计算机视觉的方法）
- 非光学系统
 - 惯性系统
 - 机械式
 - 肌电传感器
 -

动作捕捉 – 被动式标记

- 使用多个捕捉装置（打光+拍摄）来定位标记点
- 标记点覆盖逆向反光材料：向光源方向反射光线（效果参照高速路牌）
- 结合骨骼长度和层级信息计算空间中的位置
- 缺点对于环境的光照条件有要求



动作捕捉 – 主动式标记

- 使用多个摄像头定位拥有自发光能力的小球
- 可以通过发光的时刻、颜色等信息分辨不同的标记点（被动式标记无法分辨），可以在黑暗环境中进行
- 缺点：需要给小球提供电源



动作捕捉 – 标记式

- 被动式标记、主动式标记统称为标记式
- 优点：准确性高
- 缺点：成本较高；活动空间受限；装置灵活性差



可以用万向跑步机等特殊装置解决活动空间受限的问题

动作捕捉 – 无标记

- 基于图像/视频，利用计算机视觉算法进行动捕
- 优点：成本低；灵活性高，较为实用
- 缺点：需要更长的计算时间；算法仍在发展中，准确度和精度有待提高



动作捕捉 – 无标记

- 可以利用的信息

- RGB / RGBD (结构光、飞行时间ToF)
- 图像 / 视频
- 单目 / 多目



LeapMotion通过双目摄像头估计手部姿态



XBox360体感游戏利用RGBD图像进行姿态估计

基于图像的姿态估计 - OpenPose



Cao, Zhe, et al. "OpenPose: realtime multi-person 2D pose estimation using Part Affinity Fields." *arXiv preprint arXiv:1812.08008* (2018).

<https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose>

- 15、18 或 25个身体/脚部的关键点识别
- 2*21个手部关键点识别
- 70个面部关键点的识别

Openpose在研究中经常被用于数据预处理
感兴趣的同学可以直接尝试开源代码

基于图像的姿态估计 - OpenPose

- 躯干、脚部识别



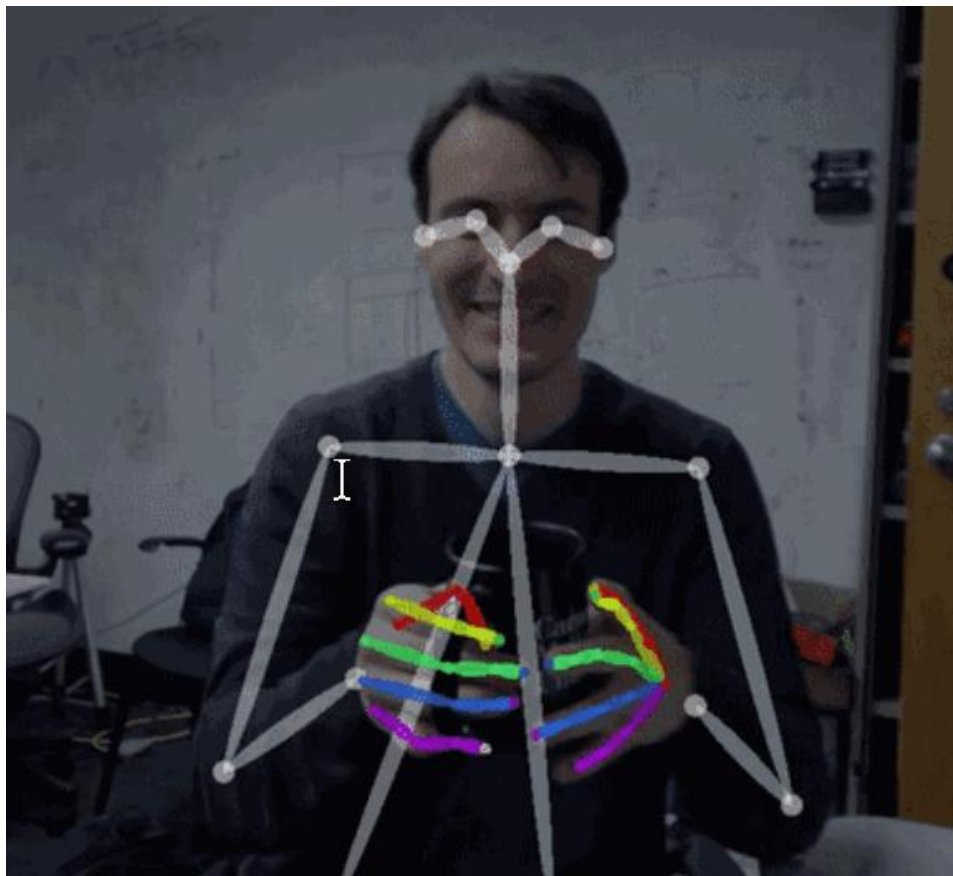
基于图像的姿态估计 - OpenPose

- 躯干、脸部、手部识别



基于图像的姿态估计 - OpenPose

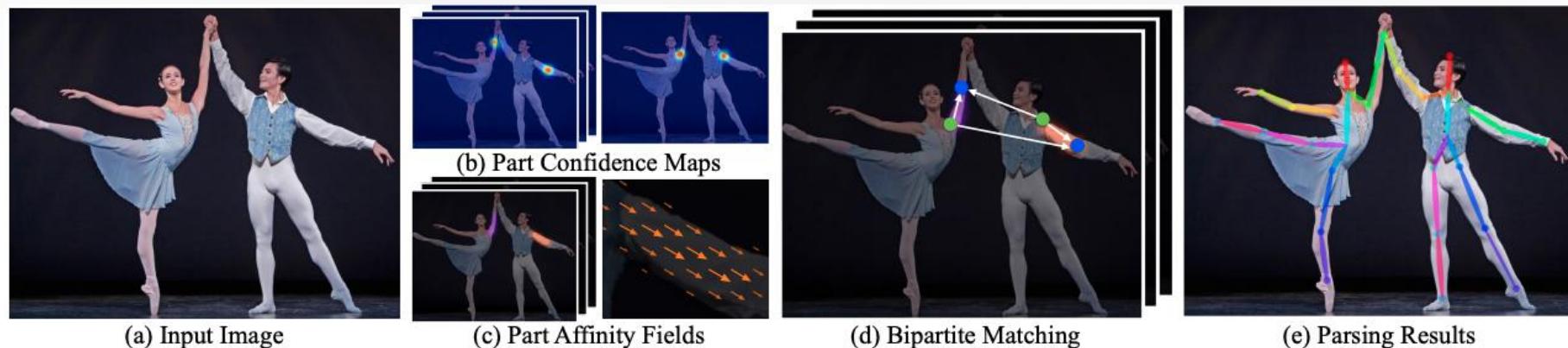
- 身体、手指关键点识别



OpenPose 实现原理

- 目标： **实时、多人**姿态检测
- 难点：
 - 人的数量未知
 - 人在图像中的大小、姿态任意
 - 人与人可以接触或重叠
 - 在多人场景下保持时间开销
- 传统方法：先检测出图像中所有的人，再对每个人应用姿态检测算法
(**自上而下**) **检测时间随人数线性增长！**
- OpenPose：先检测图像中所有的身体部位，再通过匹配对应到不同的个体 (**自下而上**)

OpenPose 实现原理

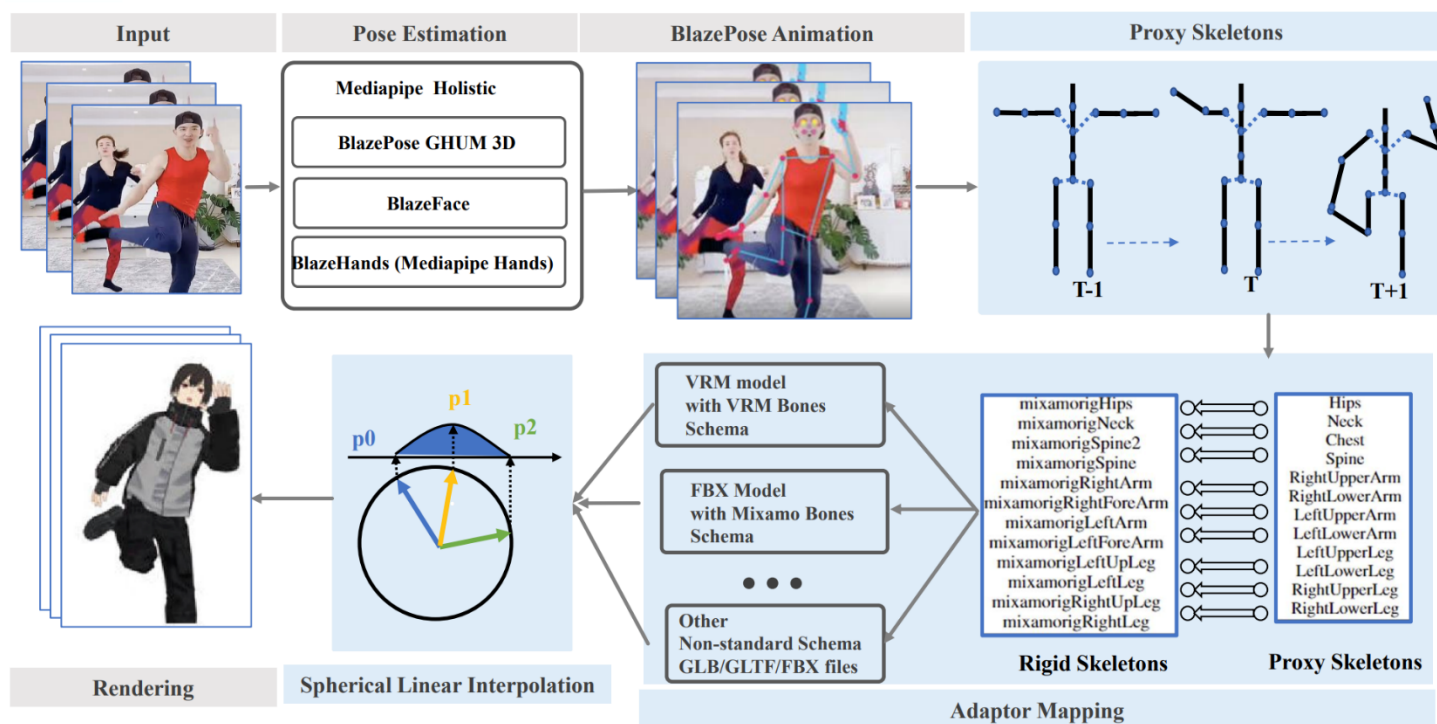


- **(a)** 将图像输入卷积神经网络
- **(b)(c)** 网络预测得到每种人体关键点的置信度图和部件吸引力场 (Part Affinity Fields)
- **(d)** 对得到的所有关键点进行匹配
- **(e)** 得到姿态检测结果

实时视觉动捕

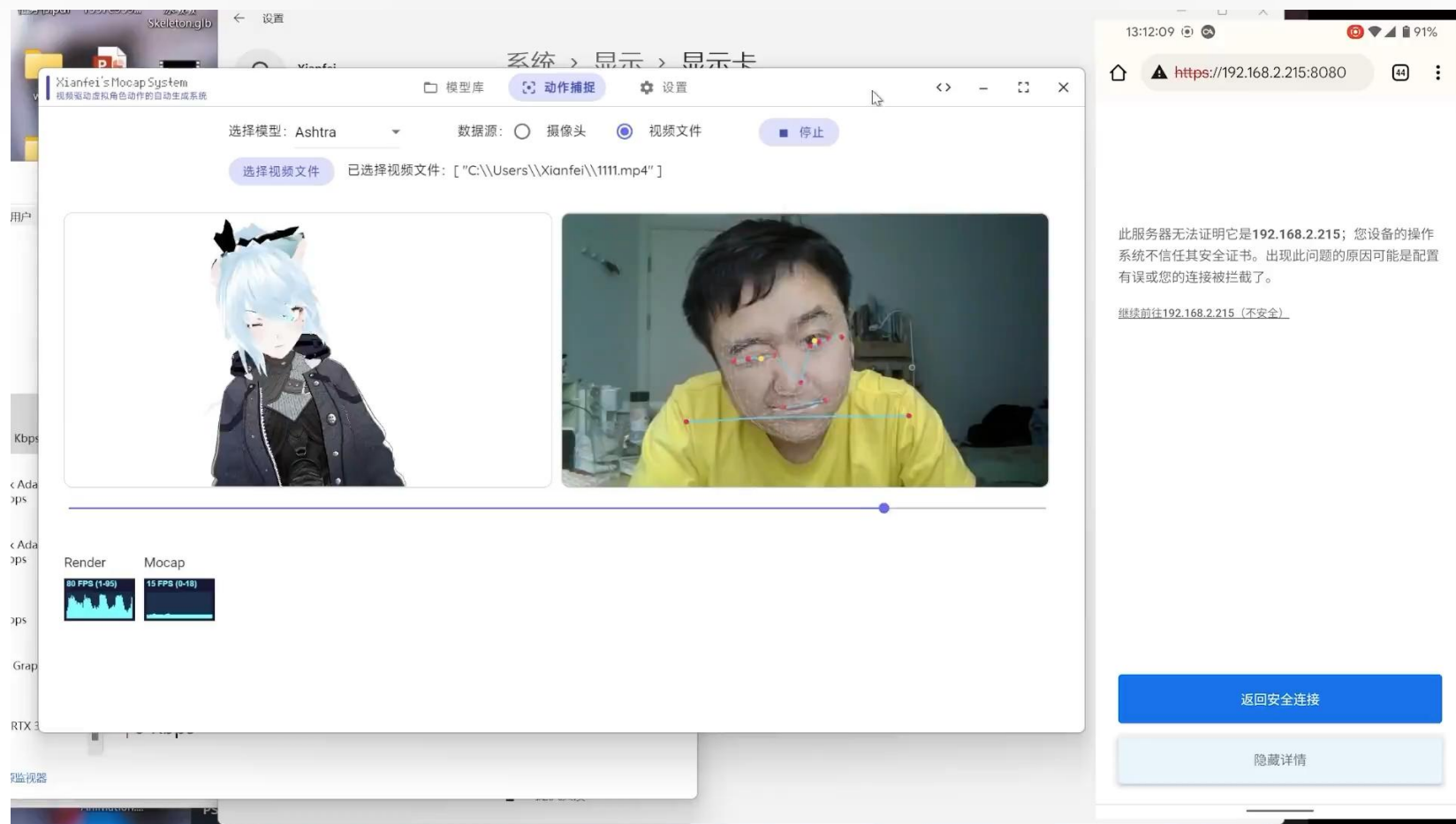
- 开源动捕系统SysMocap

- 人体姿态估计
- 手部姿态估计
- 面部关键点检测



实时视觉动捕

- 开源动捕系统SysMocap

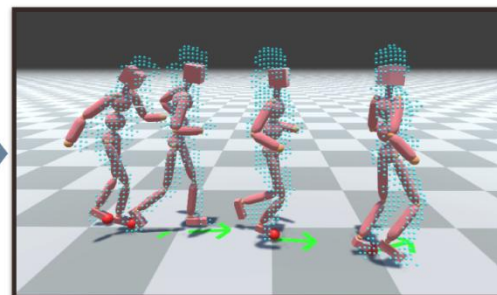
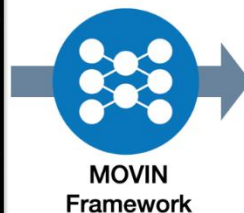
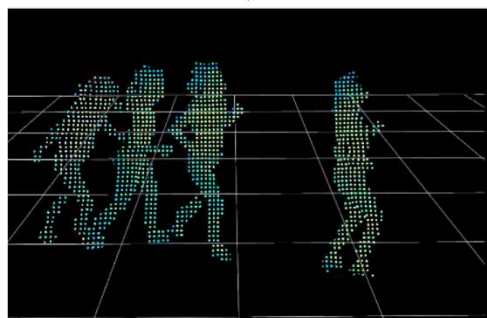


实时视觉动捕

- MOVIN – 单雷达动捕
 - 学习提取帧间点云特征
 - 全局姿势特征 + 局部关节特征

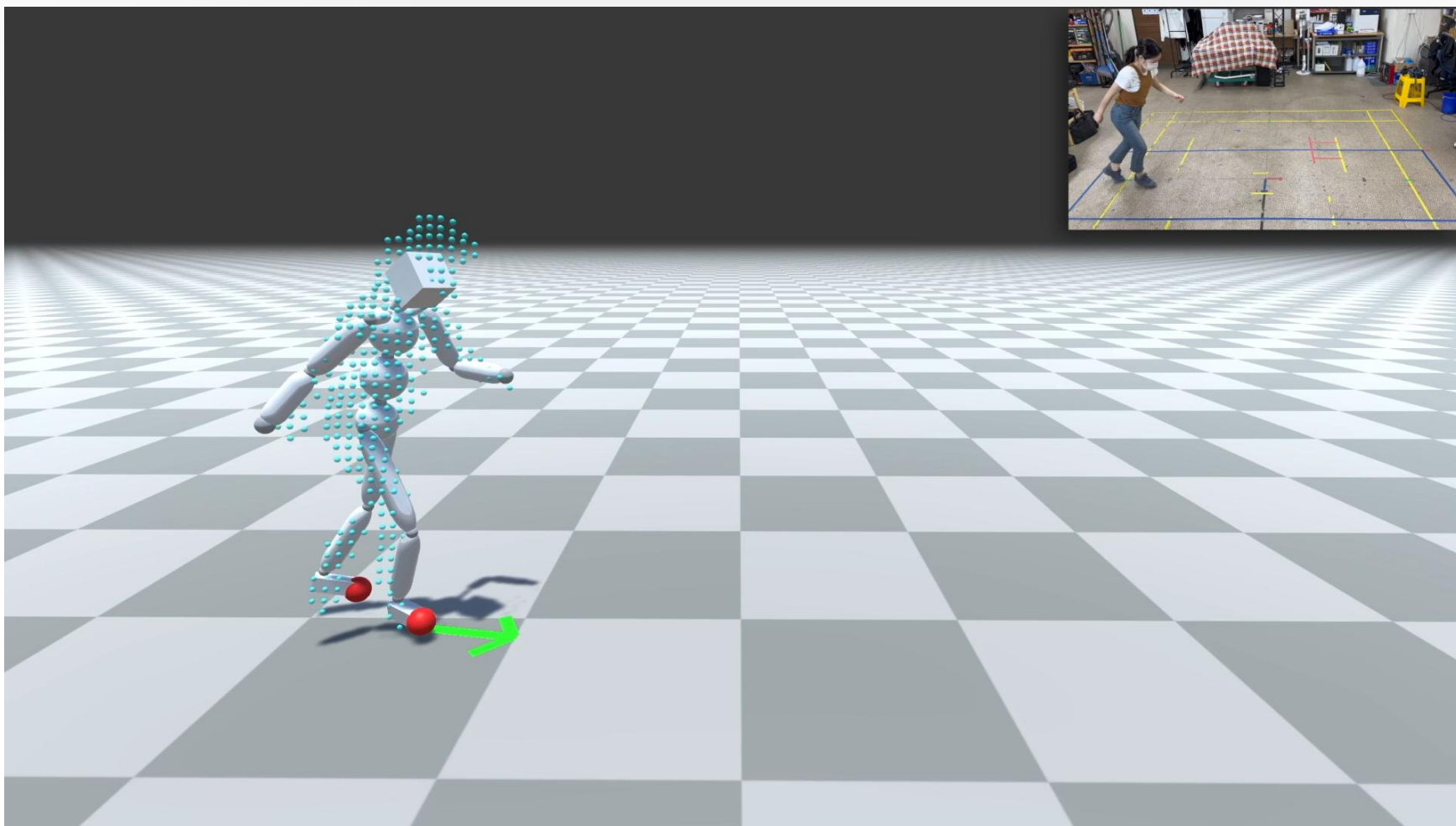


↓ 3D point cloud



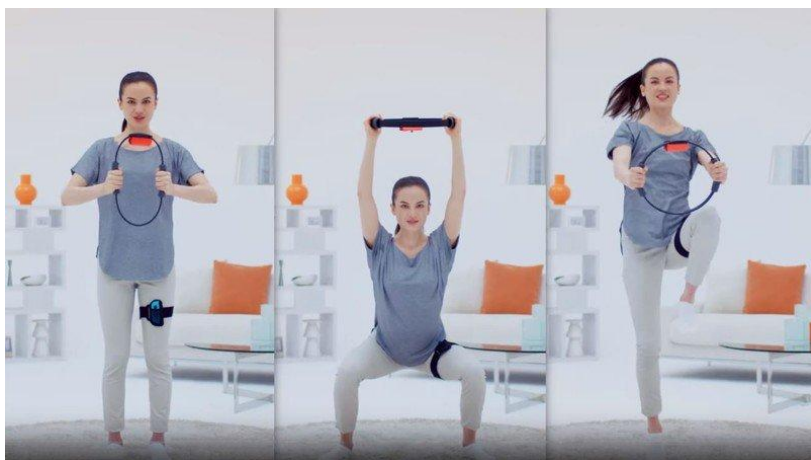
实时视觉动捕

- MOVIN – 单雷达动捕



动作捕捉 – 惯性系统

- 原理：利用加速度计、陀螺仪、磁力计测量目标的运动
- 优点：实时；成本较低
- 缺点：会出现累积误差，缺乏空间坐标信息



体感游戏《健身环大冒险》



Hi5 VR手套

动作捕捉 – 惯性系统

- 主要由姿态传感器、信号接收器、数据处理系统组成
- 姿态传感器固定于主要肢体部位，负责收集数据通过无线传输将姿态信号传入数据处理系统
- 数据处理系统进行运动解算，需要结合骨骼的连接关系和长度信息，计算关节的空间位置



动作捕捉 – 主流方法对比

	惯性捕捉	被动式光学捕捉
光源类型	无	红外光
捕捉传感器	惯性传感器	动捕相机
捕捉精度	毫米级，有累计误差	亚毫米级，无累计误差
捕捉范围	大空间，需要定位	大空间，自带定位
空间拓展性	在信号接收范围内	根据相机性能扩展性强
人数拓展性	支持人数少	可支持多人
设备便利性	穿戴的传感器需定期充电	穿戴快速，无需充电
稳定性	每次使用重新校准	固定场所，一次校准多次使用
优势	低成本，可方便携带，受环境影响小	高精度，稳定性强，具有完全的空间定位
缺陷	有累积误差，没有空间坐标信息	受遮挡干扰，不易移动

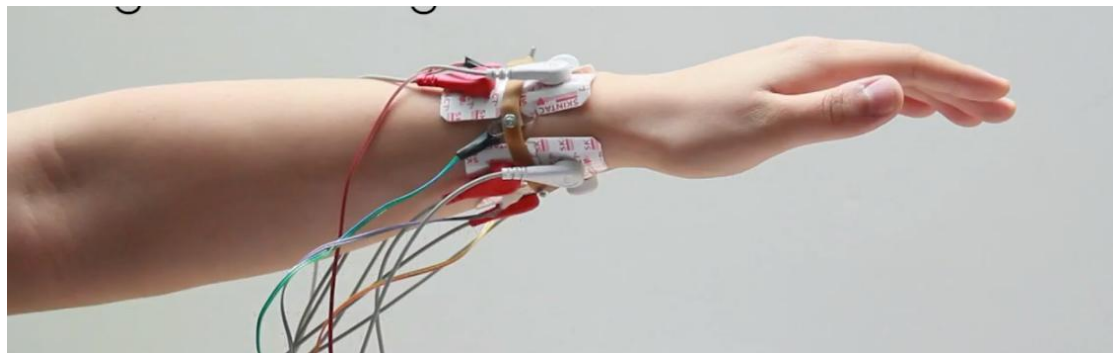
动作捕捉 – 机械式

- 被采集者身着骨架形机械装置，装置可感应连杆之间的夹角变化
- 优点：实时；准确性高；成本较低
- 缺点：动作受限；装置需符合被采集者的身体比例；只能估计相对姿态的变化



动作捕捉 – 肌电传感器

- 肌电信号是由人体不同肌肉群收缩产生的微弱电生理信号
- 肌电传感器可以感应肌电信号，进而转化为躯干的位姿
- 目前仍处在发展阶段，缺乏成型产品



以下描述中，错误的是：

- ☐ A AR中使用触控屏交互时可能需要手势识别
- ☐ B 相较于被动式标记，主动式标记方法对环境光照条件的适应性更强
- ☒ C 非实时的计算机视觉动捕方法不具有应用价值
- ☐ D 计算机视觉动捕方法检测出的关键点信息可用于躯干、手部、面部等部位姿态建模
- ☒ E 惯性式和机械式动捕的原理大致相同

提交

目录

01 按键与触控

02 定位

03 动作捕捉

04 眼动追踪

05 语音

06 生物信号

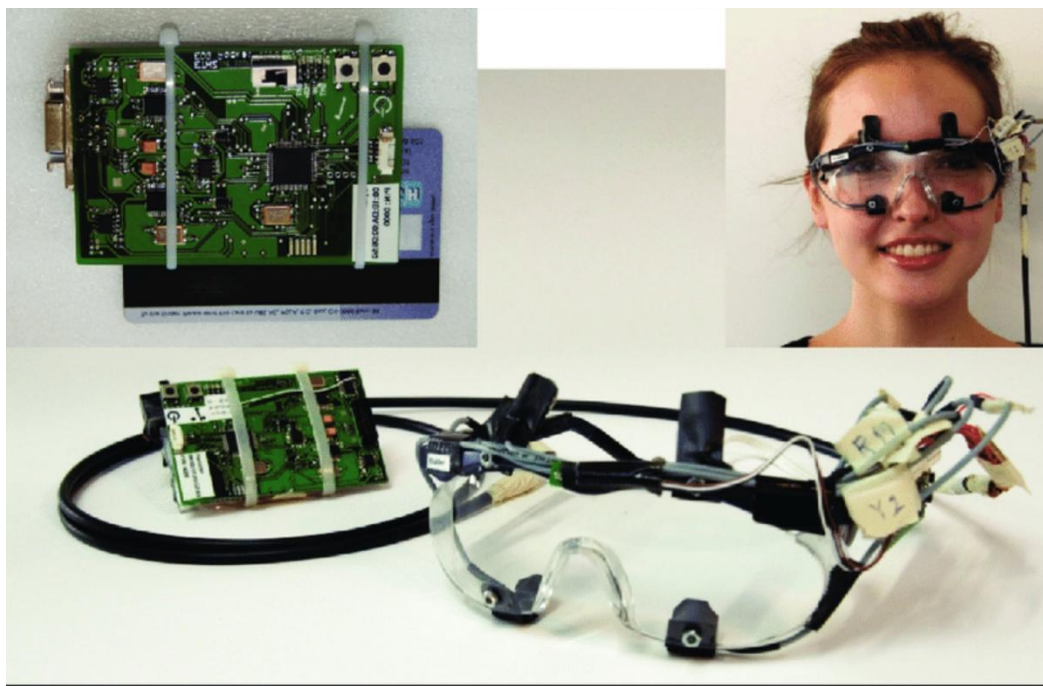
眼动追踪

- 目标：追踪用户的视线方向
- 应用于注视方向相关的场景
 - 中央凹渲染等技术
 - 眼动交互
 - 意图检测...
- 主要技术方案
 - 接触式追踪: 带有传感器的特殊隐形眼镜，精度高，侵入性大
 - 电势测量法
 - 非接触式光学方法



电势测量法

- 原理：眼球运动 – 电势差改变
- 电极间产生电信号 – 眼电图(EOG)
- 目光检测精度低
- 闭眼也可检测
 - 用于睡眠研究

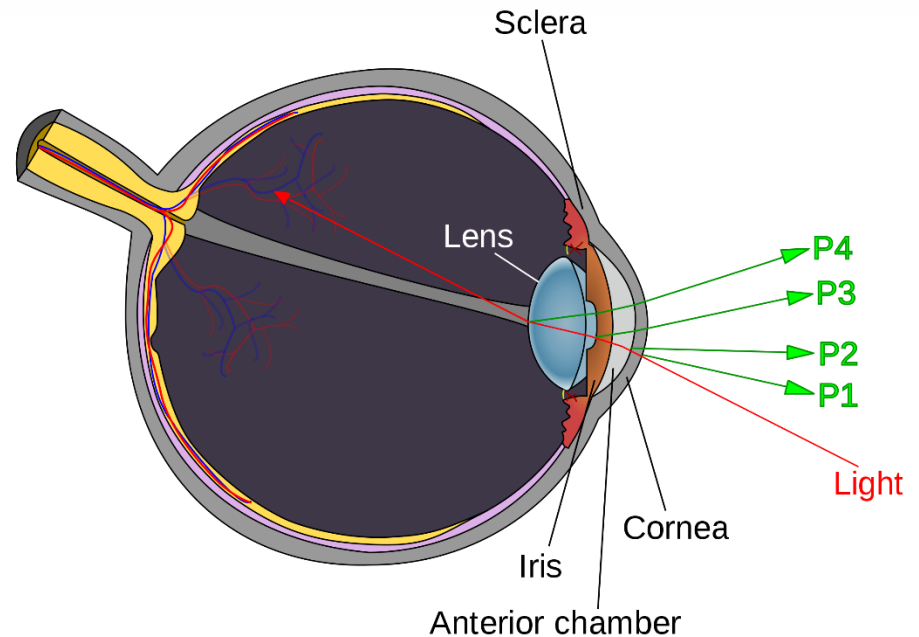


非接触式光学方法

- 原理：红外线照射眼球，检测反射光的运动
- 精度高，无侵入性
- 易受眨眼影响
- 代表方法：双浦肯野像法 (Dual Purkinje Images)

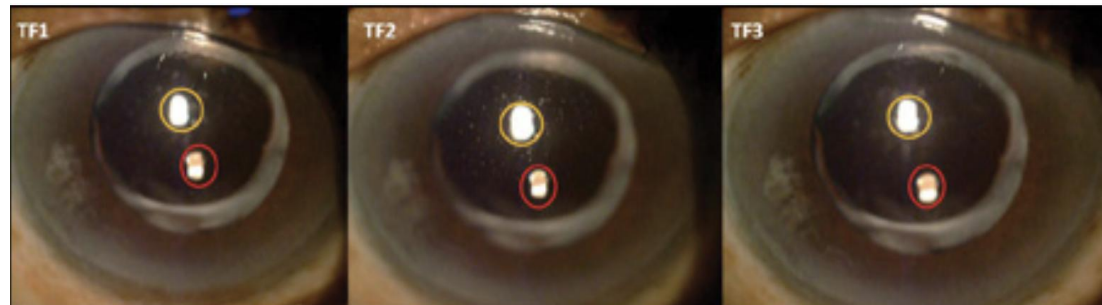
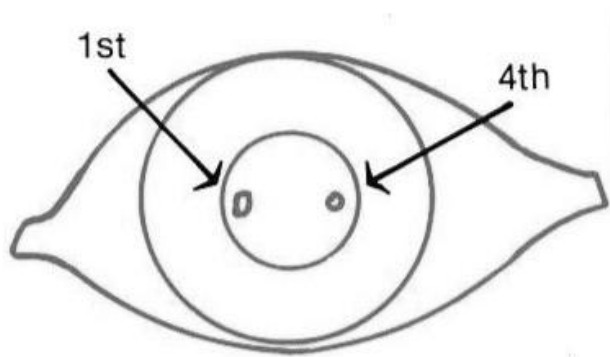
双浦肯野像法

- 浦肯野像（Purkinje images）是眼部结构**反射**呈现的物体的图像，人眼至少有四个：
 - P1：角膜外表面反射
 - P2：角膜内表面反射
 - P3：晶状体前部反射
 - P4：晶状体后部反射



双浦肯野像法

- 双浦肯野像法（Dual Purkinje images）采用P1和P4两个像获得眼球的移动信息
- 用红外光照射眼球，监测P1和P4位置的变化



双浦肯野像法

- 将眼睛运动分为平移和旋转：
 - 平移：当眼球平移时，P1和P4的移动距离和方向均和眼球的移动距离和方向相同
 - 旋转：当眼球旋转时，P1和P4的移动距离不同，移动距离的差和眼睛旋转角度成如下三角函数关系：

$$S = 7\sin\delta \quad (\text{毫米})$$

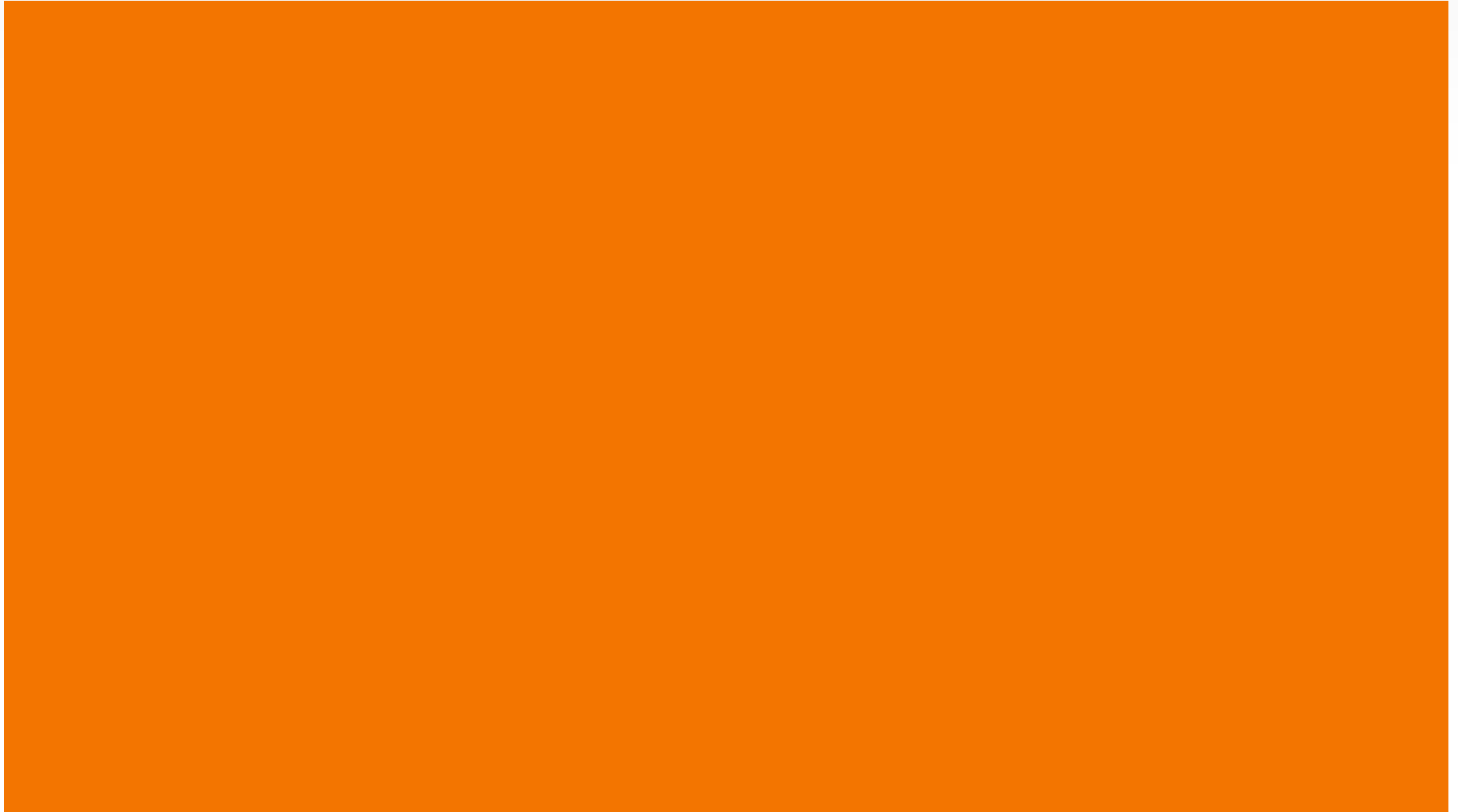
- 其中S为P1和P4移动距离差， δ 为眼睛转动角度

眼动追踪

- HoloLens视线追踪模块



眼动追踪



目录

01 按键与触控

02 定位

03 动作捕捉

04 眼动追踪

05 语音

06 生物信号

语音交互

- 声音有着无可比拟的优势：简单、便捷、自然
 - 容易操作
 - 输入简单
 - 解放双手
 - 环境适应性好

语音交互的基本原理

- 三个主要模块
 - 语音识别 (ASR)
 - 自然语言处理 (NLP)
 - 语音合成 (TTS)
- 第一个进入实用的自然交互技术
 - 2016年10月，微软称英文语音识别词错率低于人类平均水平
 - 用户已经突破6亿，准确率提升到98% (科大讯飞)

语音交互的典型应用

- 移动智能终端的语音交互
 - 苹果Siri
 - 微软Cortana
 - Amazon的Alexa
- 智能家电和设备的语音交互
 - Amazon Echo
 - Google Home
 - 小米小爱同学

语音交互的典型应用

- AR系统的语音交互
 - 穿戴式增强体验：叠加3D合成声场，实现声音虚实融合，甚至掩蔽真实环境声音
 - 导航信息增强：解决车辆行进中双手驾驶时的人机交互难题；针对视障人群的AR系统，将场景语义信息合成为声音
 - 多通道交互：语音不太受环境影响，易于与其他通道有效结合，是的用户拥有更全面的感知体验

目录

01 按键与触控

02 定位

03 动作捕捉

04 眼动追踪

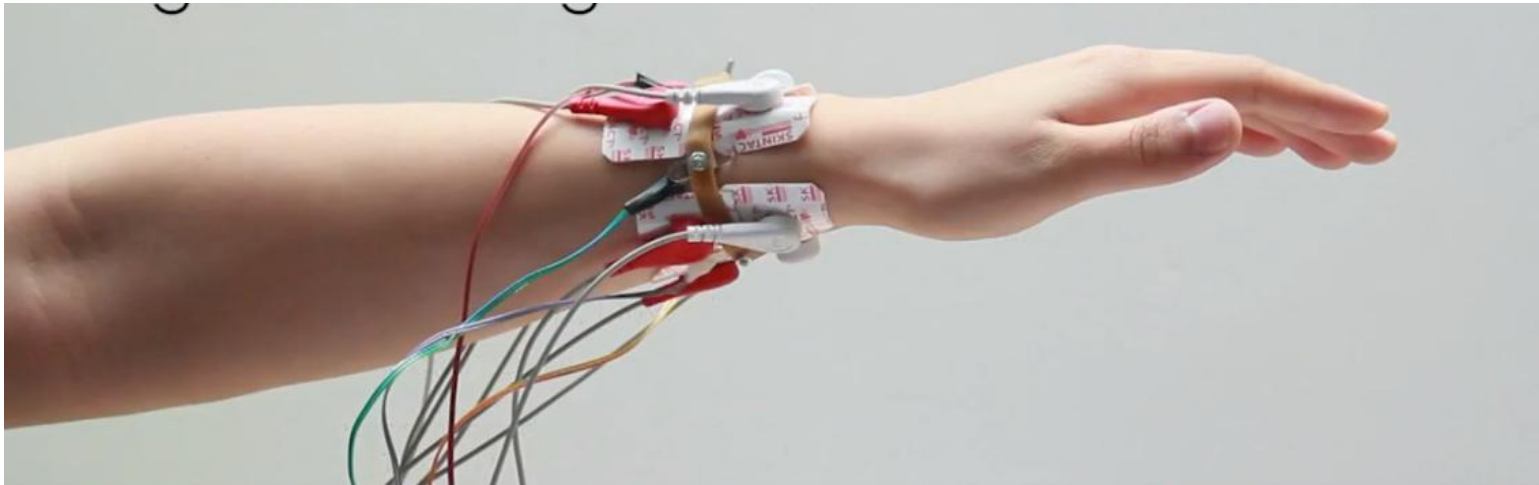
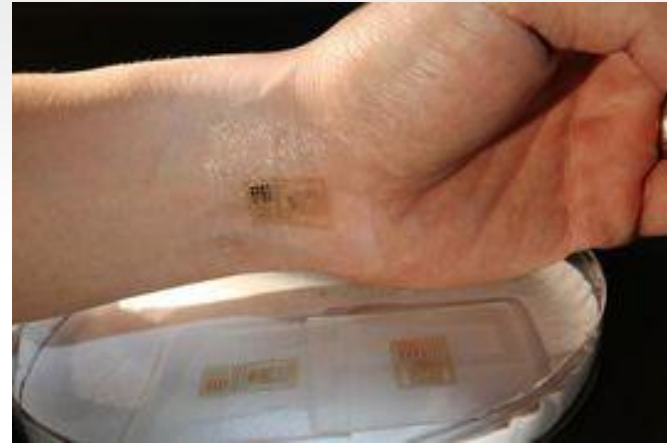
05 语音

06 生物信号

生理计算

- 将直接从中枢神经系统或肌肉活动记录下来的人类生理数据进行计算或显示的技术
- 新型的增强现实交互技术
- 生理数据：
 - 大脑活动（血管或皮层）（EEG 脑电图）
 - 肌肉活动（EMG 肌电图）
 - 皮肤电导（GSR 皮电）
 - 心血管或呼吸系统输出（ECG 心电图）
 - 其他：血氧、体温等生理信息
- 处理方式：时序数据→模式识别

生理计算输入设备

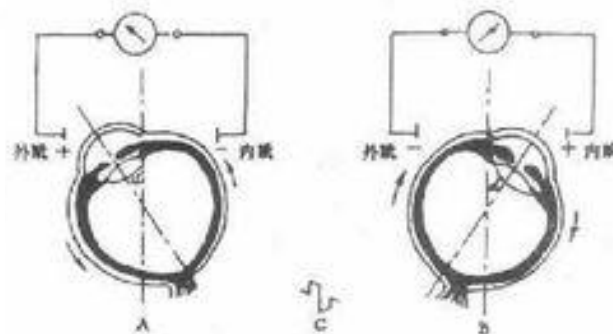


生理信息及输入设备 —— EOG

EOG

膜眼电图 electro-oculogram

- 眼球运动的电学记录
- 设备
 - 电极（记录电信号）、传感器系统
- 应用
 - 眼部运动追踪



生理信息及输入设备 —— EMG

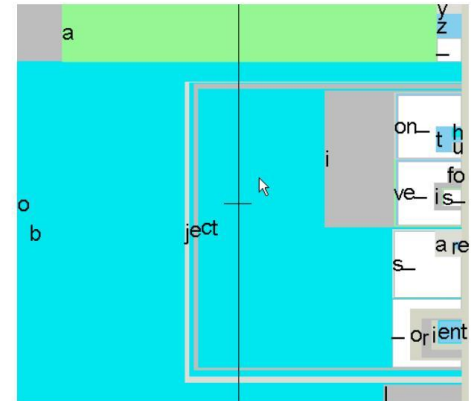
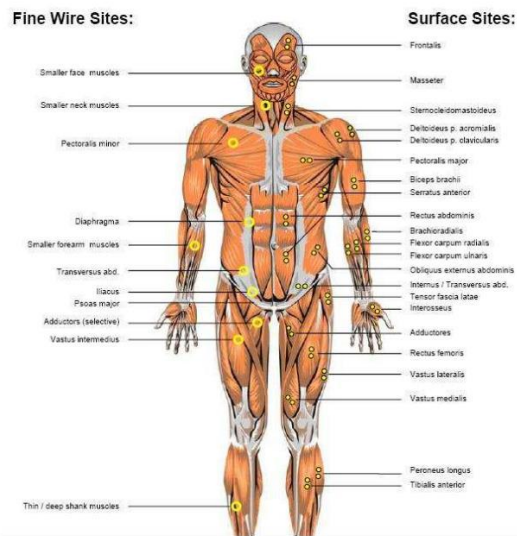
EMG

肌电图

- 记录肌肉静止或收缩产生的电信号图
- 设备
 - 电极（记录肌电信号）、肌电传感器（信号处理）
- 应用
 - 替代键鼠的输入控制设备
 - 为四肢残疾人士提供基于肌肉控制的输入方式
 - 替代摄像头的姿态检测输入方式
 - 肌肉紧张程度的反应

生理信息及输入设备 —— EMG

EMG AS A DAILY WEARABLE INTERFACE



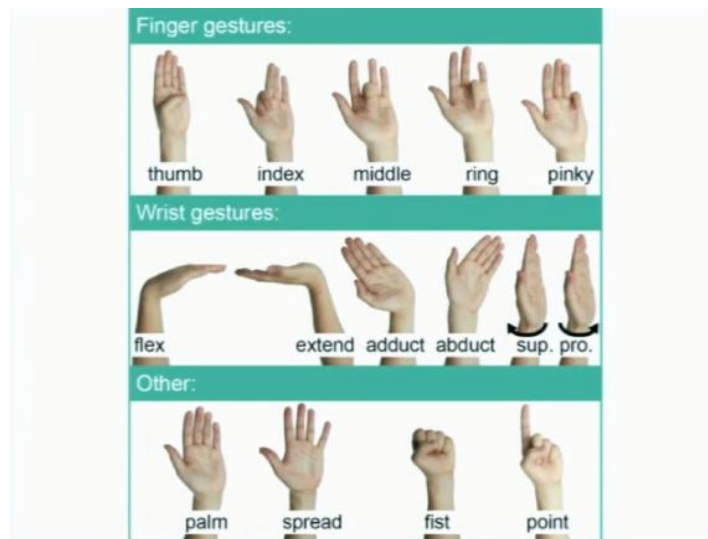
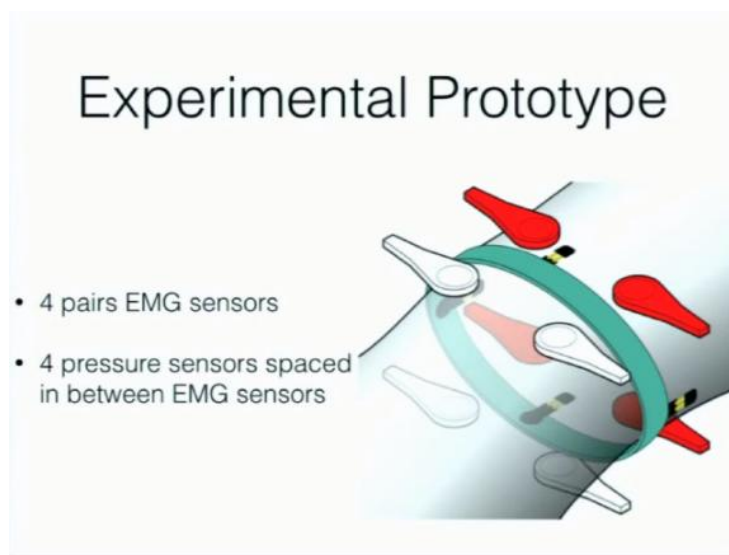
EMG信号替代键鼠输入信号

- 为四肢残障人士设计的输入控制系统
- 眨眼 —— 鼠标点击
- 脖子处肌肉信号（头部移动） —— 移到键盘区域

生理信息及输入设备 —— EMG

通过对手腕肌肉的肌电检测及手腕的压力感应设计的手势识别系统

McIntosh, Jess, et al. "EMPress: Practical hand gesture classification with wrist-mounted EMG and pressure sensing." Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2016.



采用4组肌电传感器 + 4组压力传感器，通过检测手腕处的肌肉运动及运动产生的压力信号，识别右图所展示的15种手势

生理信息及输入设备 —— EDG/GSR

GSR

皮肤电导 Galvanic Skin Reaction

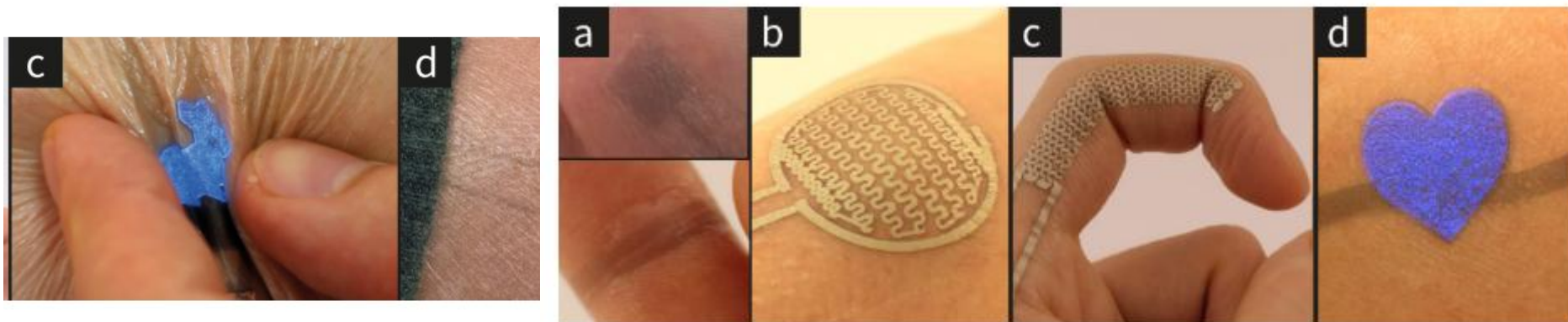
- 反映汗腺活动及交感神经系统的变化。
 - 交感兴奋导致汗腺活动增加，进而引起电阻的增加，电阻的微弱变化，通过手掌或指尖的电极反映出来。
- 应用
 - 反应情绪、心率等生理指标，可应用于测谎仪、生理健康监测等
- 设备
 - 皮电传感器



生理信息及输入设备 —— 电子纹身

基于皮肤电学的皮肤穿戴式I/O设备，用于精确定位（身体）生理标志上的输入和输出。

Weigel, Martin, et al. "Skinmarks: Enabling interactions on body landmarks using conformal skin electronics." Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2017.



Skeletal landmarks

Skin Microstructure Landmarks

Elastic Landmarks

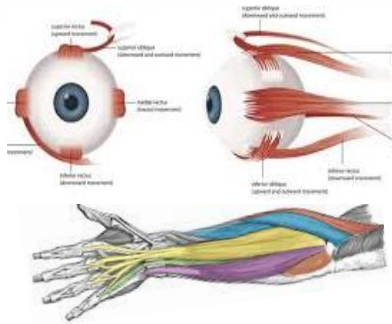
生理信息及输入设备 —— 电子皮肤

DuoSkin可以创建定制功能的皮肤设备；包括多种类型的皮肤接口:感应触摸输入、显示输出和无线通信

Cindy Hsin-Liu Kao, Christian Holz, Asta Roseway, Andres Calvo, Chris Schmandt, "DuoSkin: Rapidly Prototyping On-Skin User Interfaces Using Skin-Friendly Materials.", to appear in ISWC'16. Heidelberg, Germany (September 12-16, 2016). ACM



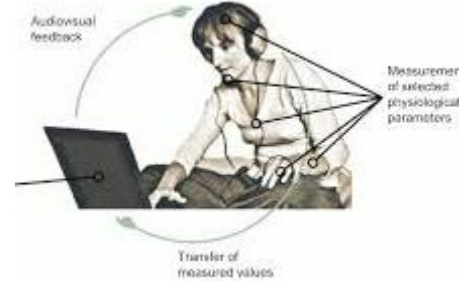
生理计算系统



Muscle
Interface



BCI



Biofeedback



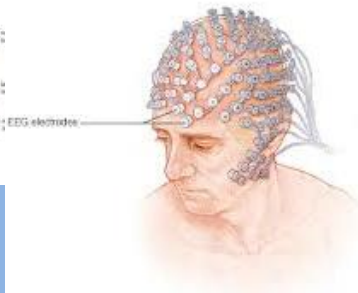
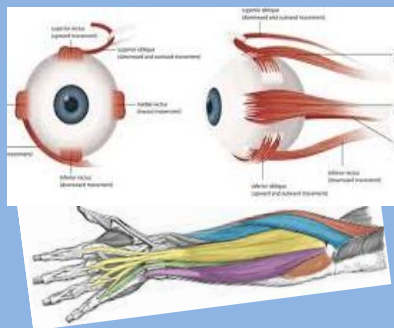
Biocybernetic
Adaption

生理计算系统与生理信息

EOG

EEG

EMG



Muscle
Interface

BCI



Biofeedback



Biocybernetic
Adaption

替代键鼠的输入控制

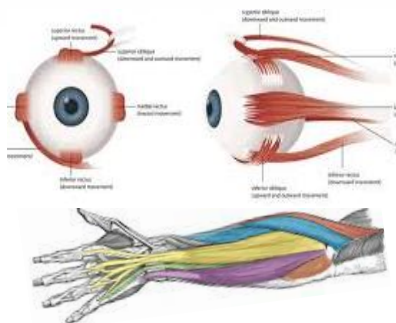
生理计算系统与生理信息

EEG

EMG

GSR

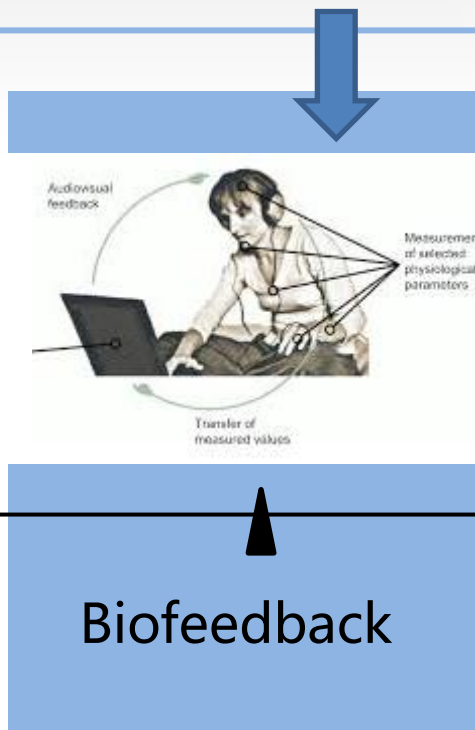
ECG



Musle
Interface



BCI



Biofeedback



Biocybernetic
Adaption

生物反馈——人体健康监测/自我调节

生理计算系统与生理信息

EOG

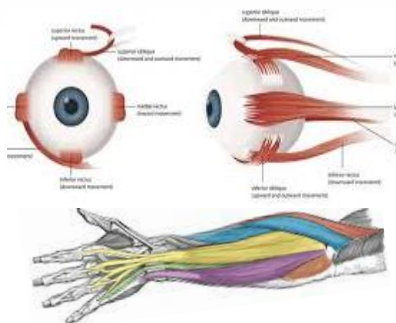
EEG

EMG

GSR

ECG

Other



Muscle
Interface



BCI



Biofeedback



Biocybernetic
Adaption

生物神经网络自适应

-优化人机交互/ 收集生物信号触发设备的适应过程

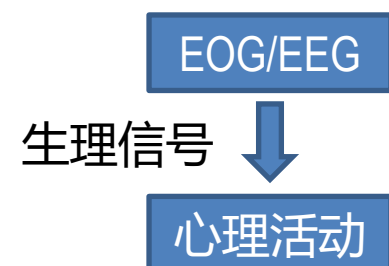
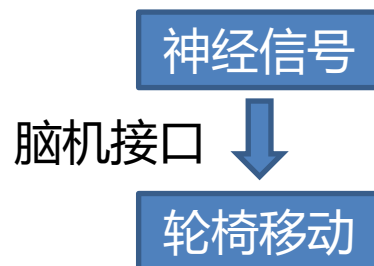
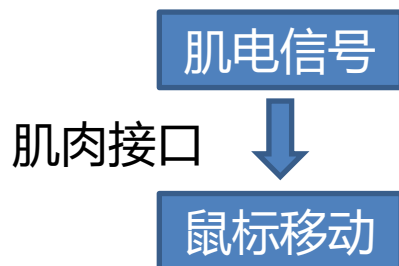
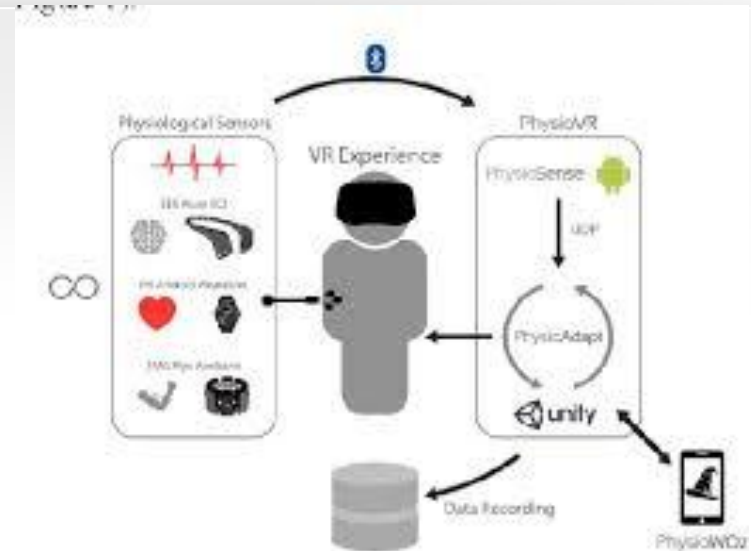
生理心理映射及生理计算设计原则

· 设计考量

- 系统复杂性
- 用户兼容性
- 隐私：数据安全性

· 设计方法

- 生理心理映射（ psychophysiological inference ）
- 生理行为映射

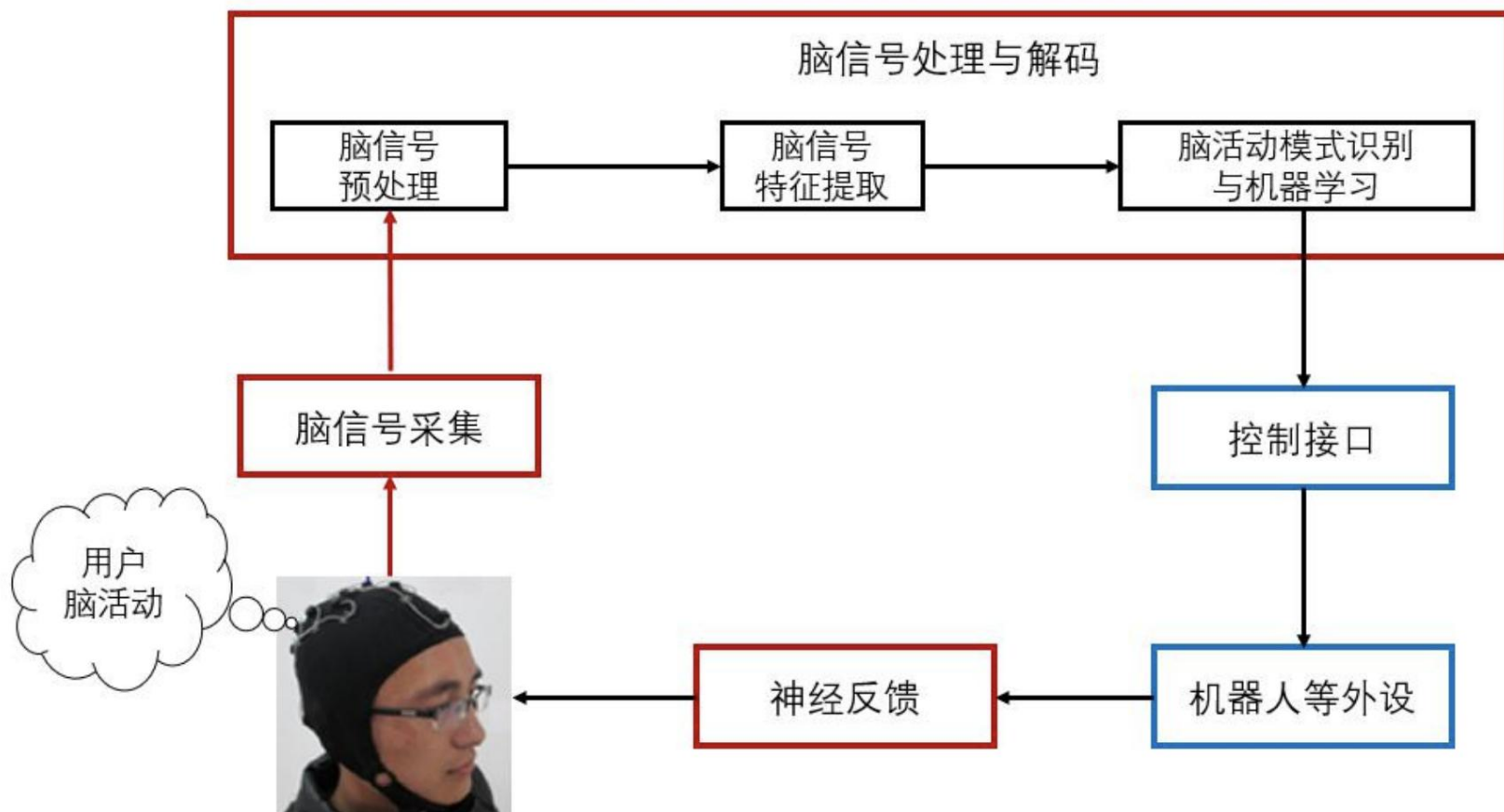


下列描述中正确的是：

- ☒ A 使用接触式传感器检测眼动追踪的精度高
- ☐ B 双浦肯野像法等光学方法可以在人睡觉时使用
- ☒ C 语音交互环境适应性好、适用人群范围广
- ☒ D 生理数据通常需要经过模式识别才能转化为有效交互信息

提交

脑机接口



发展现状

- 按照实现功能，脑机接口可以分为**运动、情感和感觉三种**
- 感觉：对感觉相关脑区直接进行电等刺激，用于替代/增强听觉、视觉、触觉等感觉，近年关注度较低
- 运动：替代或增强运动皮层神经元对运动的控制，帮助残障病人
 - 2021 Nature的意念打字
 - 浙大实现的瘫痪老人使用机械臂自主进食
 - 目前只能区分下肢和左右手的粗糙整体活动

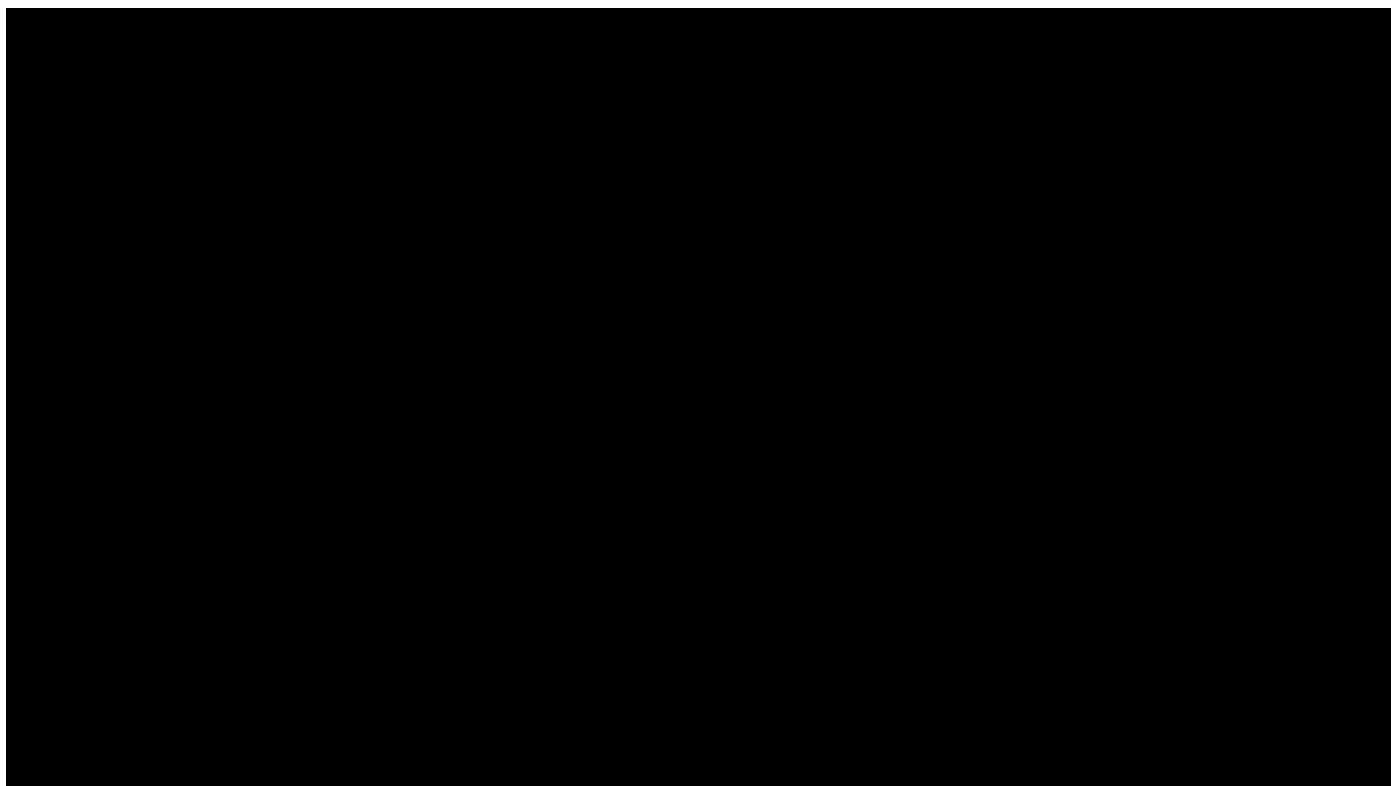
发展现状

- 运动



发展现状

- 情感：学界探索的重要方向，目前主要探索用于治疗重度抑郁症，未来可能应用在成瘾控制上



未来展望

- 医疗康复将是短期内增长的重点市场
- 高级人机交互领域短期内难以实现大规模商用，成熟的通用化产品尚未出现
- 距离消费者产品还需要解决使用成本、改变产品形态（佩戴和使用）以及配套系统等问题



THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@Tsinghua.edu.cn